

全身控制 · 多機協作

Gemini Robotics 2

李開復框架七維度深度洞察 | 感知 AI → 自主 AI

iThome 2026-07-31 | 簡報 2026-08-01

核心事實：五件事說清楚

全身控制

視覺 + 語言指令
→ 走蹲彎伸搬運

取物成功率

Apollo 2 :
45.7%–76.3%

夾爪更穩

Franka Duo :
74.2%–89.6%

五指瓶頸

精細操作僅
32%–44%

On-Device

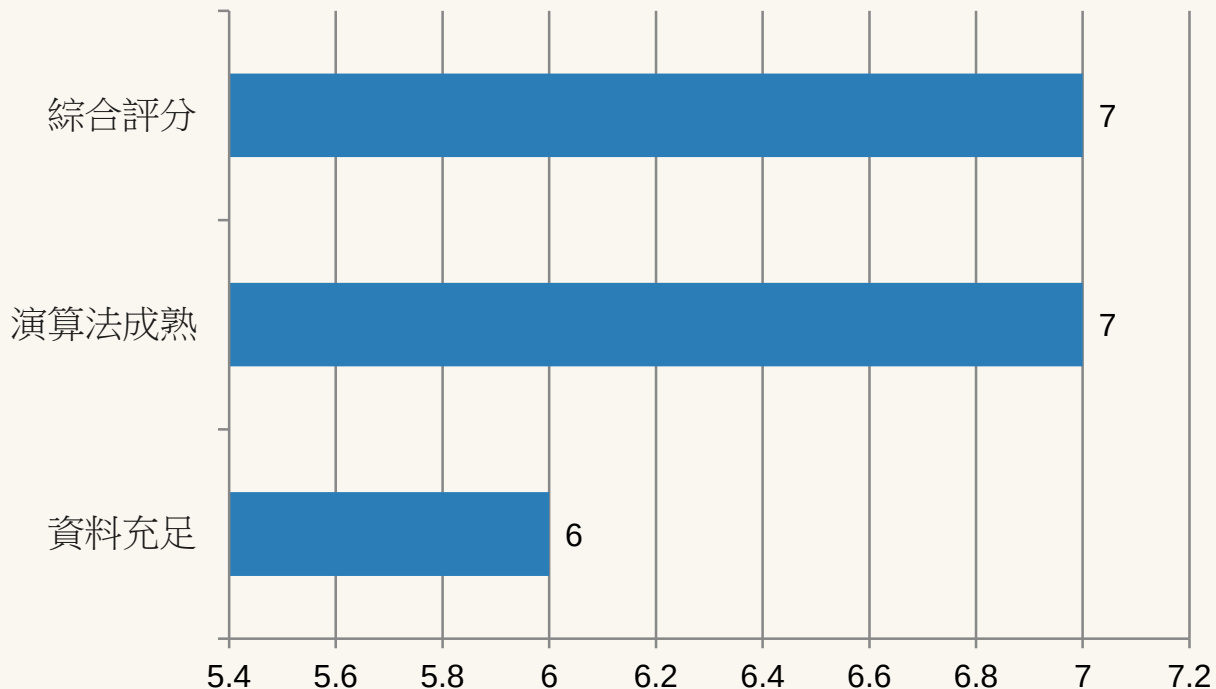
<200 範例數
小時適配新機

四波浪潮：感知邁向自主

屬性：感知 AI → 自主 AI (第四波早期) | 階段：商業驗證



技術可行性：綜合 7 / 10

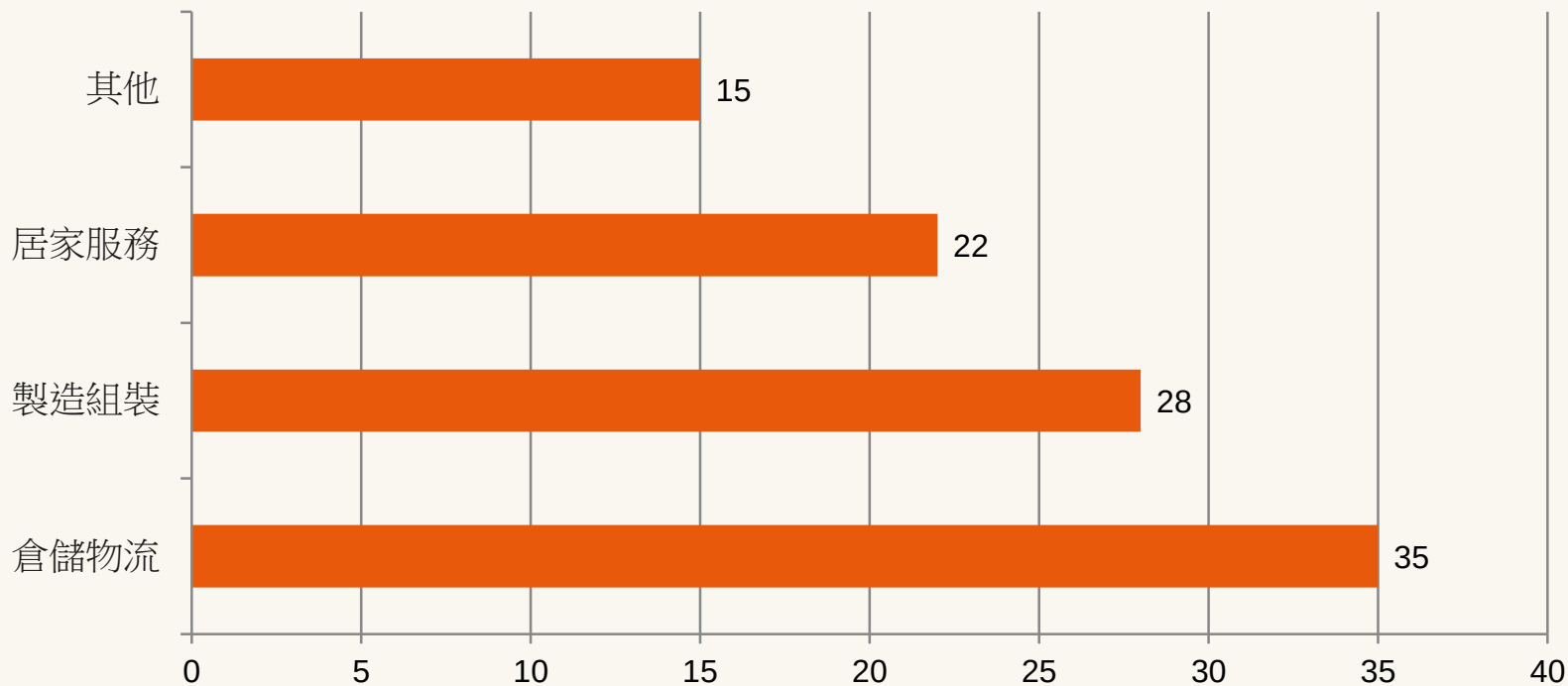


算力

高

雲端大模型
+ 裝置端蒸餾
雙軌並行

商業化路徑：誰最先受益



B2B 為主

商業化時間線：1-3 年垂直場域

硬體商 × Enterprise Agent Platform | 居家 B2C 約 3-5 年

人機協作：55% 自動 · 45% 人類

自動化

55%

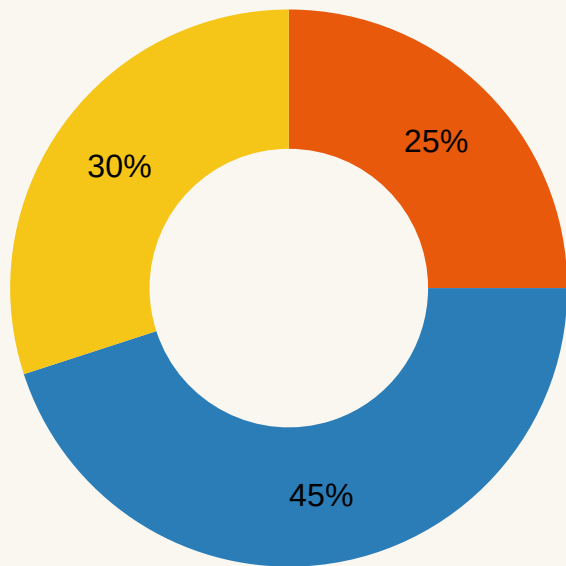
取放 / 搬運路徑
步驟拆解 / 進度確認

人類介入

45%

目標定義 / 安全覆核
例外決策 / 倫理邊界

就業市場：5 年視窗估算



■ 受衝擊 25% ■ 受益 45% ■ 新興 30%

受衝擊：搬運 / 分揀 / 簡易組裝

受益：整合工程 / 督導 / 流程設計

新興：艦隊營運 / 具身安全官

中美競爭：美 50% · 中 35% · 其他 15%

美國

50%

基礎模型 / DeepMind
Apptronik 硬體生態

中國

35%

場景密度 / 工程部署
資料規模優勢

2041：具身智能普及世界

工廠：異質艦隊協作

倉儲：搬運組裝自動化

具身 AI
黃金時代

居家：語音多步驟家務

社會：編排 / 安全職缺

風險與倫理挑戰

安全拒斥失敗

ASIMOV 基準約束仍在早期

責任歸屬模糊

自主行動事故誰負責

過度依賴

人類判斷力萎縮風險

就業轉型落差

受衝擊 25% 需再培訓

安全基準硬約束

自主行動必須可拒斥、可介入、可解釋

投資人類轉型技能 | ASIMOV-Agentic 類基準入廠

來源與結語

新聞

Gemini Robotics 2模型跨入人形機器人全身控制與多機協作

<https://www.ithome.com.tw/news/177784>

框架：李開復 AI Superpowers / AI 2041 七維度 | renderer: pptxgenjs

簡報日期：2026-08-01 | know-w.pages.dev/presentations

感知進自主 · 安全先於規模